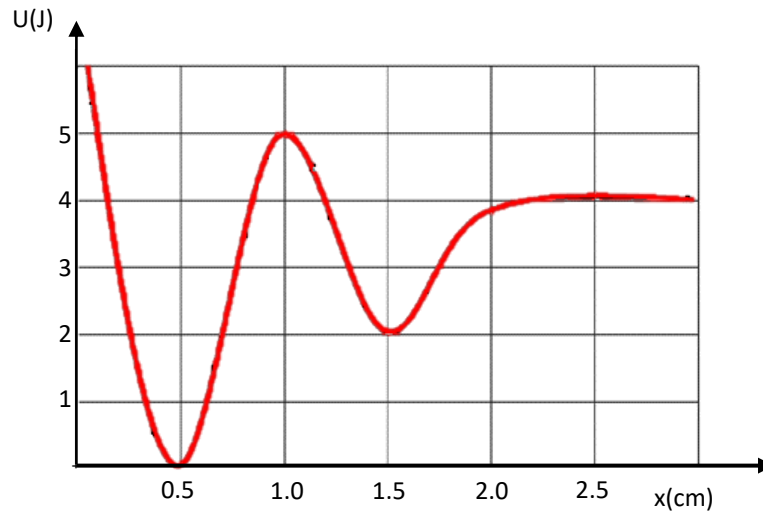


Tema 3: Trabajo y Energía

1. Una partícula está sometida a una fuerza recuperadora $F = -kx^3$, donde k es una constante y x es el alargamiento. Calcular la expresión de la energía potencial en función de x .
2. Dos veleros de hielo compiten en un lago horizontal sin fricción. Un velero tiene masa m , mientras que el otro tiene masa $2m$. Teniendo en cuenta que sus velas son idénticas y por tanto el viento ejerce la misma fuerza sobre ellos, ¿cuál de los veleros cruzará la meta con mayor energía cinética?
3. Una fuerza conservativa que viene definida por la ecuación $F_x = (2x - 1)\text{N}$ (con x en metros) actúa sobre un cuerpo de 2 kg de masa. Si dicho cuerpo se mueve a lo largo del eje x desde $x=2\text{ m}$ hasta $x=5\text{ m}$, calcular: a) El trabajo realizado por la fuerza. b) El cambio en la energía potencial de la partícula. c) La energía potencial, la energía cinética y la energía total de la partícula en $x=5\text{ m}$ si su velocidad en $x=2\text{ m}$ es de 3 m/s . (tomar como origen de energía su valor en el origen de coordenadas).
(Sol: a) $W=18\text{ J}$; b) $\Delta E_p = -18\text{ J}$; c) $E_p = -29\text{ J}$; $E_c = 27\text{ J}$; $E_T = 7\text{ J}$)
4. En un martinete, un martillo de acero de 200 kg se levanta 3 metros sobre el tope de una viga que se está clavando en el suelo. El martillo se suelta, de forma que introduce la viga otros 7,4 cm en el suelo. Sabiendo que los rieles verticales que guían el martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 N sobre él, determinar: a) La celeridad de del martillo justo antes de golpear la viga. b) La fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga.
(Sol: a) $v=7.55\text{ m/s}$; b) $N = 79000\text{ N}$)
5. Una piedra de 20.0 kg de masa se desliza por una superficie horizontal áspera a 8.0 m/s y finalmente se para debido a la fricción. El coeficiente de fricción cinética entre la piedra y la superficie es de 0.200. ¿Qué potencia térmica media se produce al detenerse la piedra?
(Sol: $P=157\text{ W}$)
6. Si un libro se desliza sobre una mesa, la fuerza de fricción realiza trabajo negativo sobre él. ¿Existe algún caso en que la fricción realice trabajo positivo?
7. Un coche acelera con su motor usando una potencia constante. ¿La aceleración es mayor al principio de este proceso o al final?
8. Se requiere un trabajo de 12 J para estirar un resorte 3 cm respecto a su longitud natural. ¿Qué trabajo debe efectuarse para comprimir ese resorte 4 cm respecto a dicha longitud? ¿Tendrá el trabajo el mismo signo en los dos casos?
(Sol: $W=21.33\text{ J}$)

9. Una partícula de 1 kg de masa se mueve sobre una recta en una región en la cual su energía potencial varía según se indica en la figura:



- Indicar la posición de los puntos de equilibrio, indicando de qué tipo de equilibrio se trata en cada caso.
 - Señalar la dirección y sentido de la fuerza, $F(x)$, que actúa sobre la partícula en cada región del espacio.
 - Si la energía total de la partícula vale 6 J, calcular el valor de la velocidad de la partícula en los puntos de equilibrio estable.
 - Si la partícula disminuye su energía total hasta un valor de 2 J, indicar los intervalos en los que se puede hallar la partícula.
10. Una presa tiene 1270 m de longitud y 170 m de altura. La potencia eléctrica producida por los generadores en su base es de aproximadamente 2000 MW. ¿Cuántos metros cúbicos de agua deben fluir cada segundo desde la parte superior de la presa para producir esta potencia si el rendimiento del sistema es del 92%?
(Sol: $V = 1.30 \cdot 10^6$ l)
11. Calcular la potencia que necesita un coche de 1400 kg de masa cuando: a) Sube una cuesta inclinada 10° respecto a la horizontal a una velocidad de 80 km/h; b) Acelera con aceleración constante pasando de 90 km/h a 110 km/h en 6 segundos para adelantar a otro coche en una carretera horizontal. Suponer en ambos casos que la fuerza de fricción (tanto externa como interna) es constante y con un valor total de 700 N. c) Si el motor del coche tuviera una eficiencia del 60%, ¿cuál debería ser la potencia del motor en los apartados anteriores?
(Sol: a) $P = 68546$ W; b) $P = 60674$ W; c) $P_{\text{motor,a}} = 114234$ W, $P_{\text{motor,b}} = 101123$ W)
12. Una partícula se mueve en un campo de fuerzas descrito por una de las siguientes funciones de energía potencial: a) $U(x) = ax^n$; b) $U(y) = by^n$; c) $U(x, y) = cxy$; d) $U(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2)$. Expresar en cada caso el campo de fuerzas de forma vectorial.